

69 uppgifter

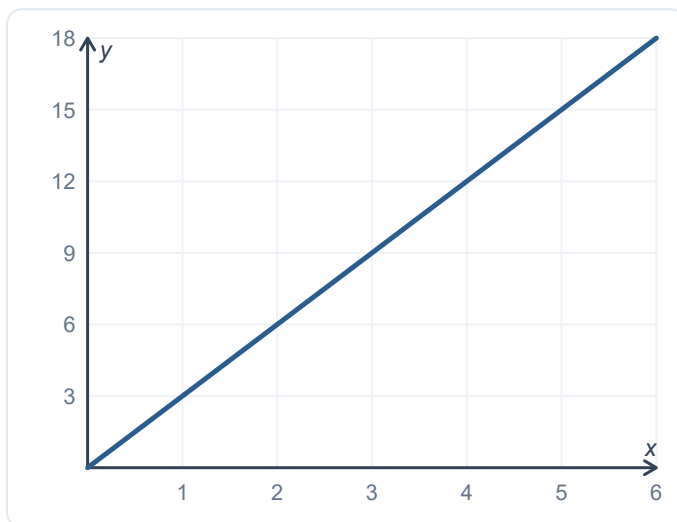
Träna så många gånger du vill

Facit längst bak — rätta dig själv

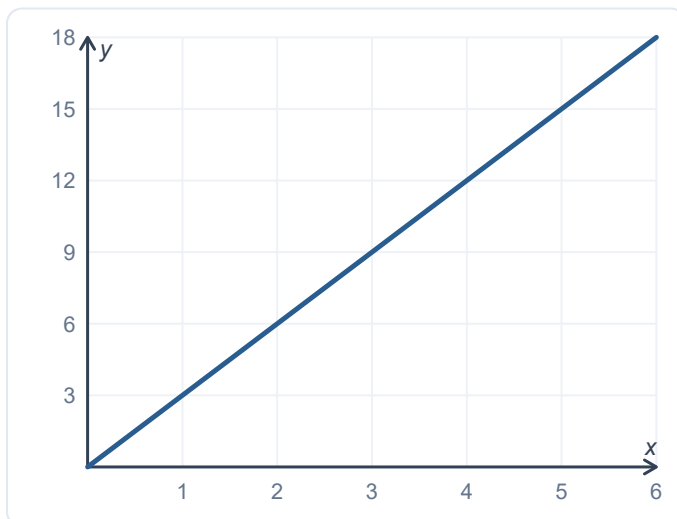
Ledtrådar och lösningar finns på sajten

## Tolka grafer

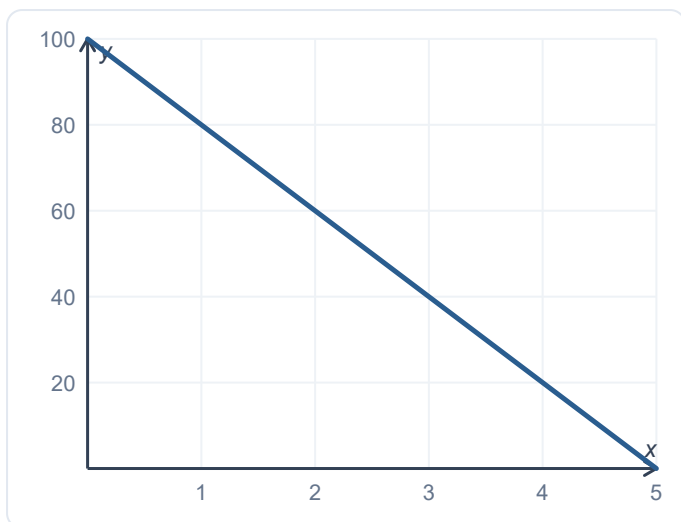
- 1.** Grafen visar hur långt Mira har sprungit ( $y$  meter) efter  $x$  sekunder. Hur långt har hon sprungit efter 4 sekunder?



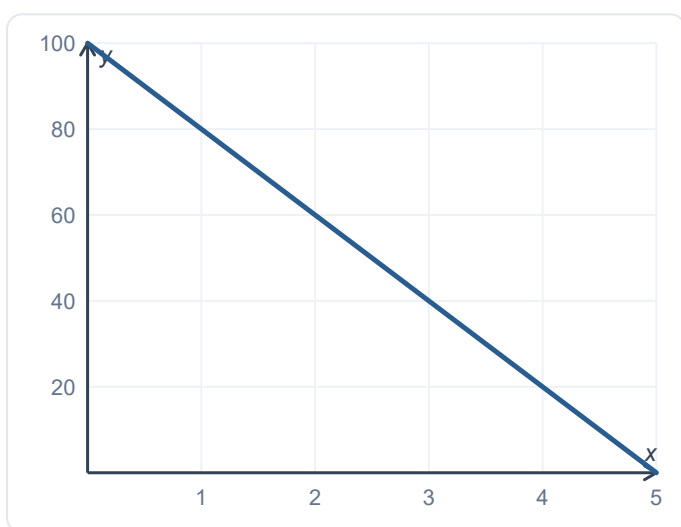
- 2.** Samma graf över Miras löpning. Vid vilken tid ( $x$ ) hade hon sprungit 6 meter?



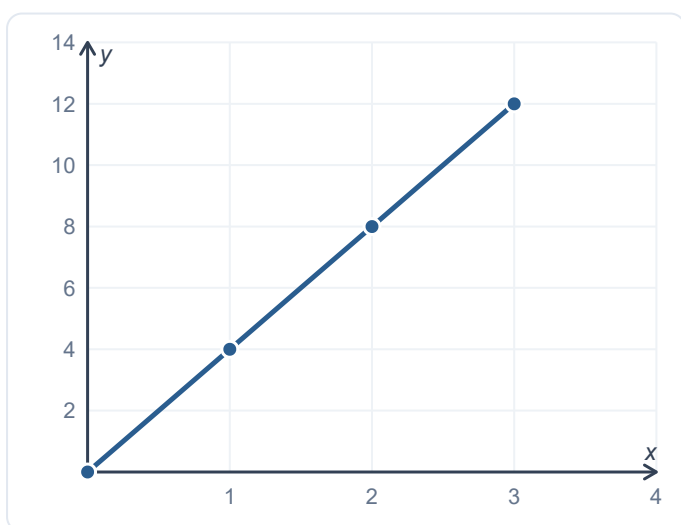
3. Grafen visar saldot ( $y$  kr) på Adams busskort efter  $x$  veckor. Hur mycket pengar fanns på kortet från början?



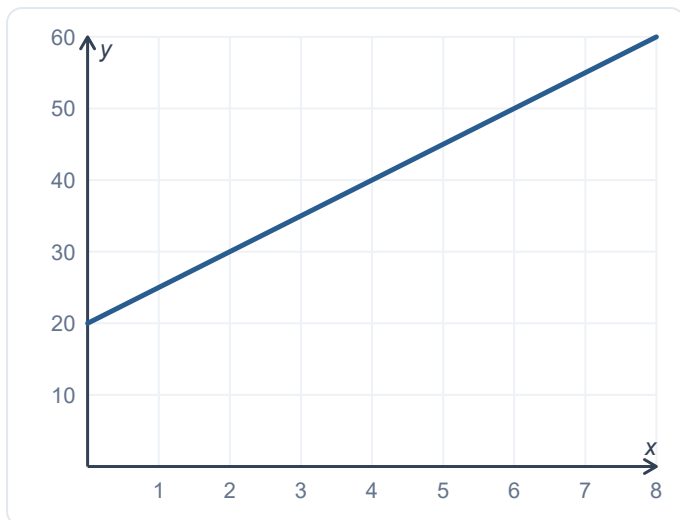
4. Samma graf över busskortet. Efter hur många veckor är kortet tomt (saldo 0 kr)?



5. Grafen visar priset ( $y$  kr) för  $x$  hekto lösgodis. Vad kostar 3 hekto?

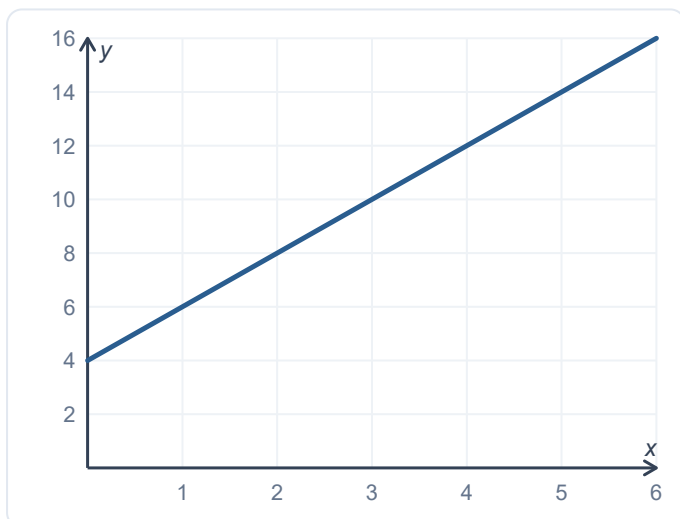


6. Grafen visar månadskostnaden (y kr) för ett mobilabonnemang vid x GB surf. Vad är den fasta avgiften, alltså kostnaden redan vid 0 GB?

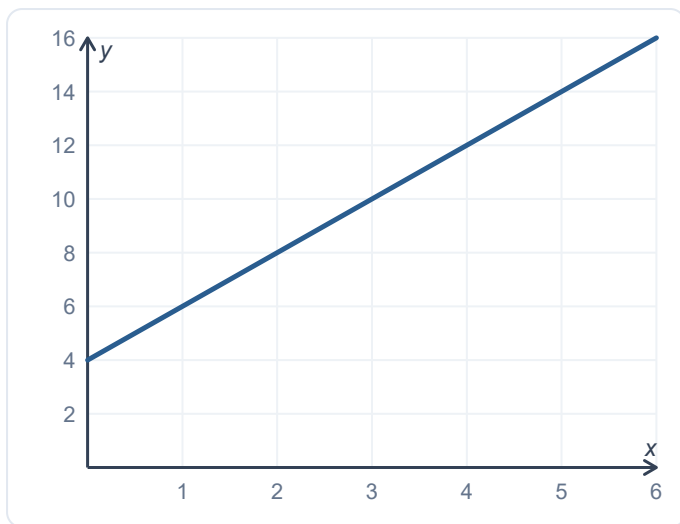


## Linjära funktioner

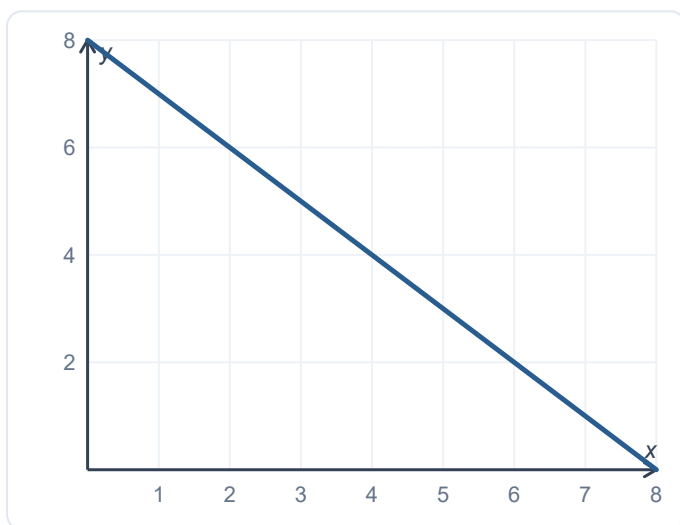
1. I funktionen  $y = 4x + 7$ , vad är m (startvärdet)?
2. I funktionen  $y = 4x + 7$ , vad är k (lutningen)?
3. Beräkna y i  $y = 2x + 4$  när  $x = 3$ .
4. Beräkna y i  $y = 5x - 2$  när  $x = 4$ .
5. Grafen visar en rät linje. Var skär den y-axeln (vad är m)?



6. Använd samma graf som i förra uppgiften. Vad är  $y$  när  $x = 3$ ?



7. Lutar linjen i den här grafen uppåt eller nedåt?



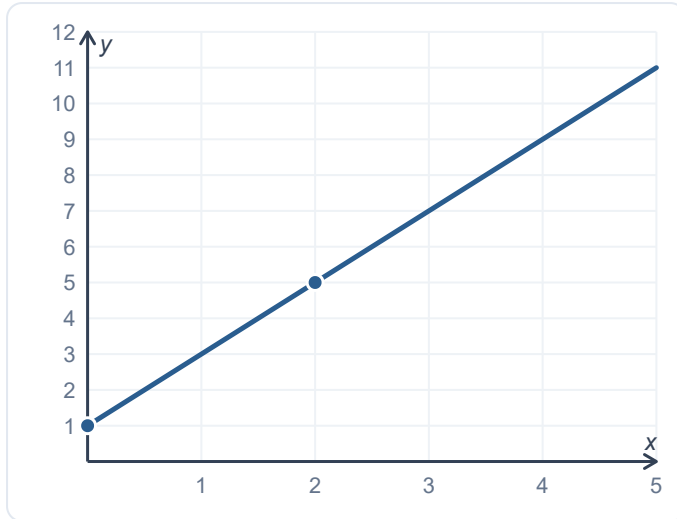
8. En elsparkcykel kostar 10 kr i upplåsningsavgift plus 3 kr per minut. Kostnaden ges av  $y = 3x + 10$ . Vad kostar en tur på 8 minuter?

### Räta linjens ekvation

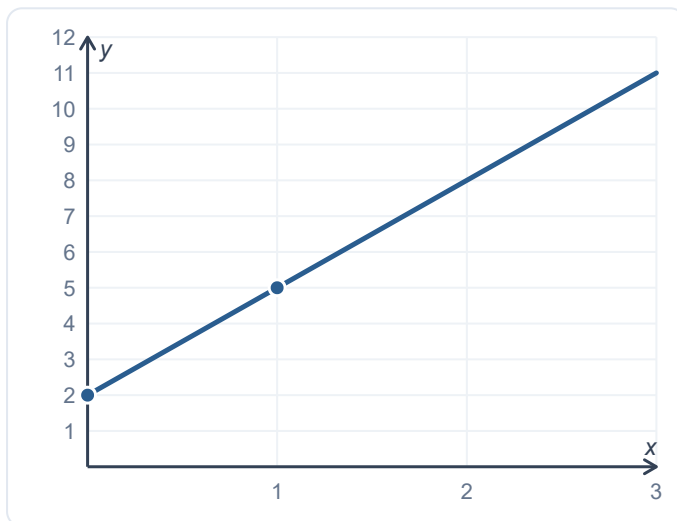
---

1. En linje skär y-axeln i 6 och har lutningen 2. Skriv ekvationen.
2. En linje skär y-axeln i 3 och har lutningen 5. Skriv ekvationen.

3. Bestäm linjens ekvation från grafen. Linjen går genom punkterna (0, 1) och (2, 5). Skriv  $y = kx + m$ .



4. Bestäm ekvationen för linjen i grafen. Den går genom punkterna (0, 2) och (1, 5).



5. Räkna ut  $k$  för en linje som går genom punkterna (0, 2) och (4, 10).
6. Räkna ut  $k$  för en linje som går genom punkterna (1, 3) och (4, 12).
7. En linje har lutning 3 och går genom (0, 5). Skriv hela ekvationen.
8. Ett gym tar 200 kr i startavgift och 100 kr per månad. Skriv en linjär funktion  $y = kx + m$  för kostnaden efter  $x$  månader.
9. En vattentank innehåller 300 liter och töms med 20 liter per minut. Skriv en linjär funktion  $y = kx + m$  för mängden vatten efter  $x$  minuter.
10. En linje har lutningen  $k = 2$  och går genom punkten (3, 10). Vad är  $m$ ?

### Funktionsbegreppet $f(x)$

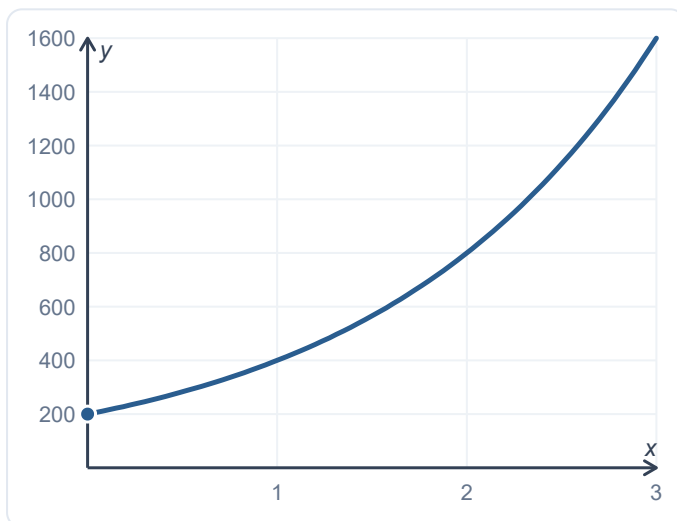
1. Om  $f(x) = 2x + 1$ , vad är  $f(3)$ ?
2. Om  $f(x) = 3x$ , vad är  $f(5)$ ?
3. Om  $f(x) = 4x - 2$ , vad är  $f(2)$ ?
4. Om  $f(x) = x + 10$ , vad är  $f(0)$ ?

5. Om  $f(x) = 5x + 3$ , vid vilket  $x$  är  $f(x) = 18$ ?
6. Funktionen  $f(x) = 2x$  beskriver priset i kronor för  $x$  hekto lösgodis. Vad kostar 7 hekto, alltså  $f(7)$ ?

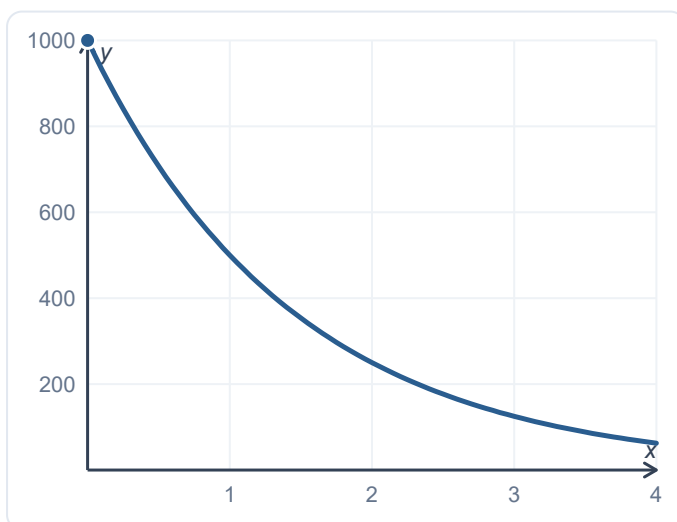
## Exponentialfunktioner

---

1. I funktionen  $y = 800 \cdot 1,5^x$ , vad är startvärdet  $C$ ?
2. I funktionen  $y = 800 \cdot 1,5^x$ , vad är förändringsfaktorn  $a$ ?
3. Växer eller avtar funktionen  $y = 1000 \cdot 0,8^x$ ?
4. Växer eller avtar funktionen  $y = 200 \cdot 1,1^x$ ?
5. Beräkna  $y$  i  $y = 100 \cdot 2^x$  när  $x = 3$ .
6. Beräkna  $y$  i  $y = 50 \cdot 3^x$  när  $x = 2$ .
7. Grafen visar en exponentialfunktion. Vad är startvärdet  $C$ , alltså där kurvan skär  $y$ -axeln?



8. Växer eller avtar funktionen som den här grafen visar?



9. Ett bakteriebestånd börjar på 200 bakterier och dubblas varje timme. Antalet ges av  $y = 200 \cdot 2^x$ . Hur många bakterier finns efter 3 timmar?
10. Vad är startvärdet ( $y$  när  $x = 0$ ) för funktionen  $y = 600 \cdot 1,4^x$ ? Tips: allt upphöjt till 0 är 1.

## Exponentialfunktioner 2

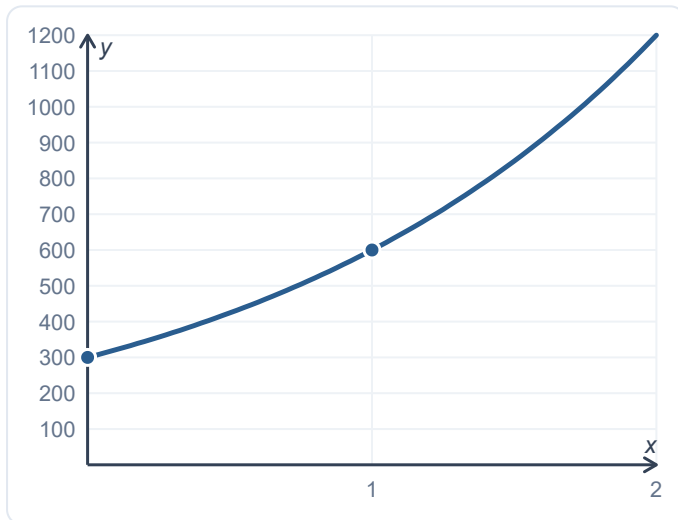
---

1. Vilken förändringsfaktor  $a$  hör till en ökning på 20 % per steg?
2. Vilken förändringsfaktor  $a$  hör till en minskning på 15 % per steg?
3. 2 000 kr sätts in med 3 % ränta per år. Skriv exponentialfunktionen  $y = C \cdot a^x$ .
4. En befolkning på 5 000 växer 10 % per år. Skriv funktionen  $y = C \cdot a^x$ .
5. Beräkna  $y$  i  $y = 2000 \cdot 0,5^x$  när  $x = 2$ .
6. Ett sparande beskrivs av  $y = 1000 \cdot 1,05^x$ . Vad är värdet efter 2 år ( $x = 2$ )? Avrunda till hela kronor.
7. Du sparar 100 kr och lägger till 100 kr varje månad. Är det linjärt eller exponentiellt?

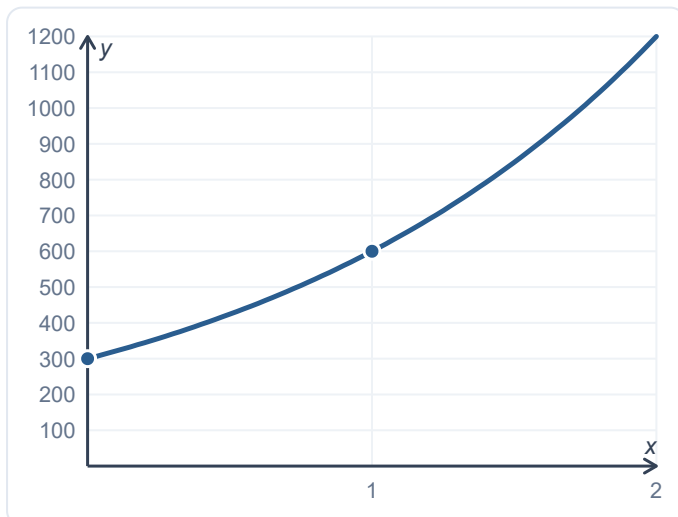
## Exponentialekvation från graf

---

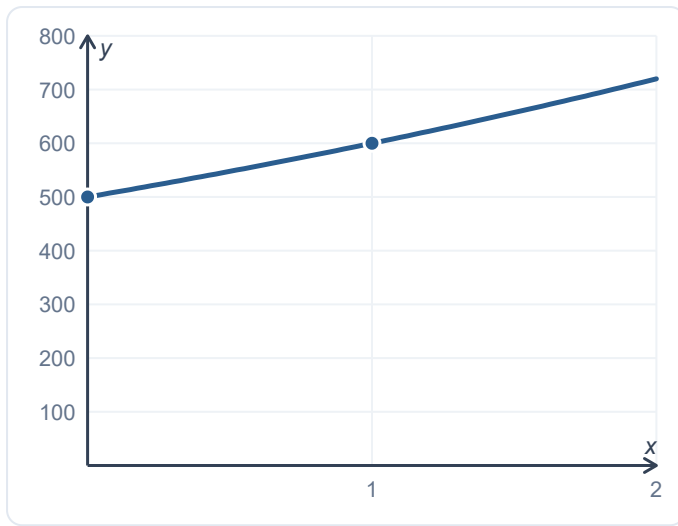
1. Den här grafen visar en exponentialfunktion. Vad är startvärdet  $C$ , där kurvan skär y-axeln?



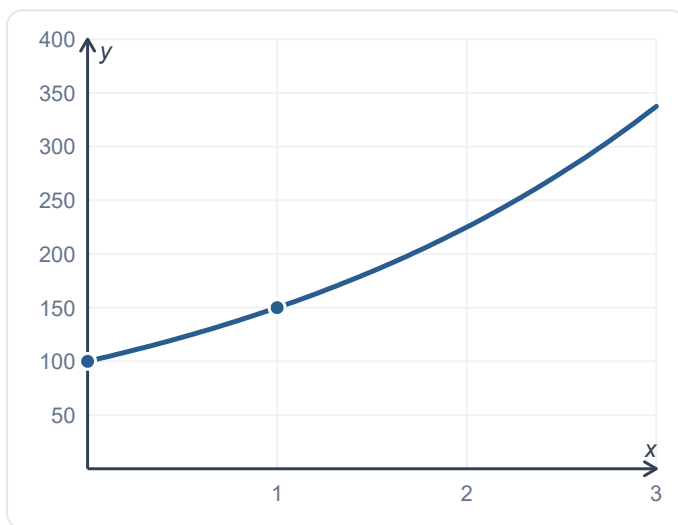
2. Använd samma graf. Vad är förändringsfaktorn  $a$ ? (Dela y-värdet vid  $x = 1$  med y-värdet vid  $x = 0$ .)



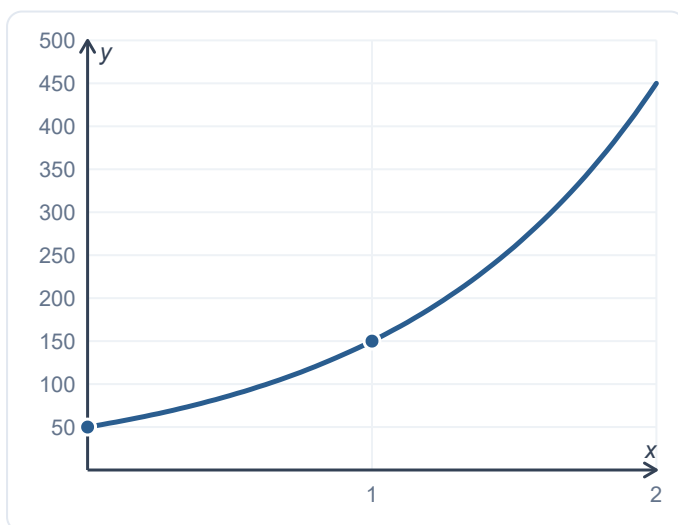
3. Vad är förändringsfaktorn  $a$  för funktionen som den här grafen visar?



4. Bestäm hela funktionen  $y = C \cdot a^x$  utifrån grafen. (Kurvan går genom  $(0, 100)$  och  $(1, 150)$ .)

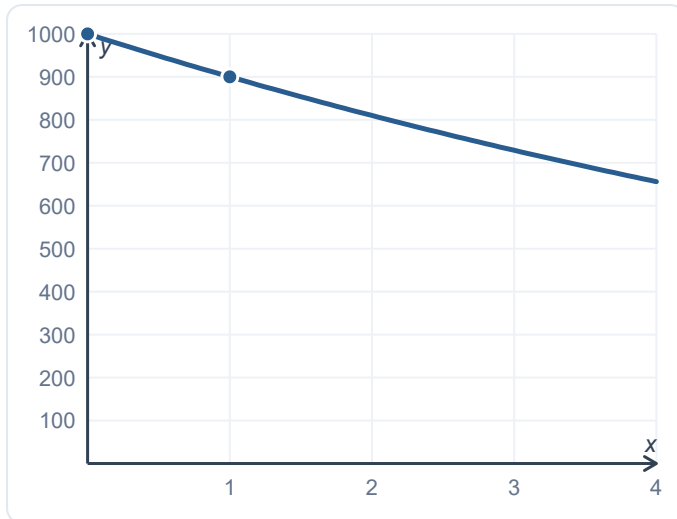


5. Skriv funktionen som den här grafen visar. (Kurvan går genom  $(0, 50)$  och  $(1, 150)$ .)

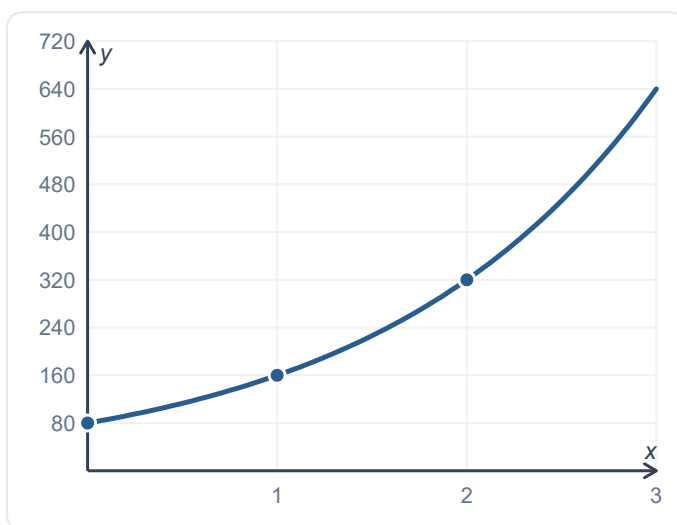




6. Vad är förändringsfaktorn  $a$  för den här grafen? (Tips: jämför  $y(0)$  och  $y(1)$ , växer eller avtar den?)

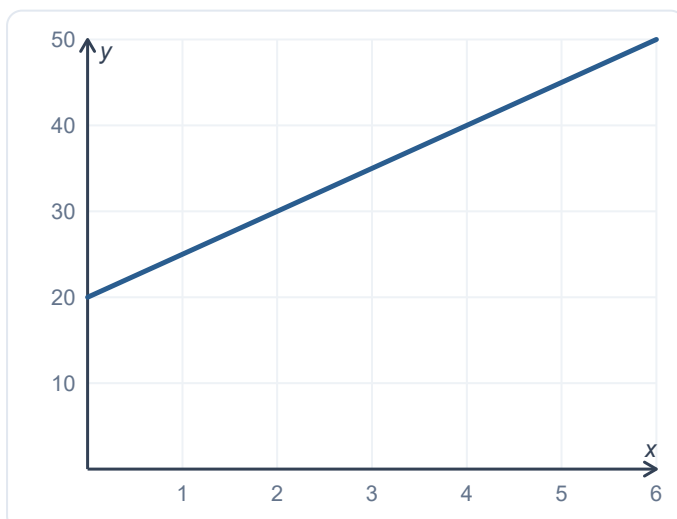


7. Grafen går genom  $(0, 80)$ ,  $(1, 160)$  och  $(2, 320)$ . Skriv funktionen  $y = C \cdot a^x$ .

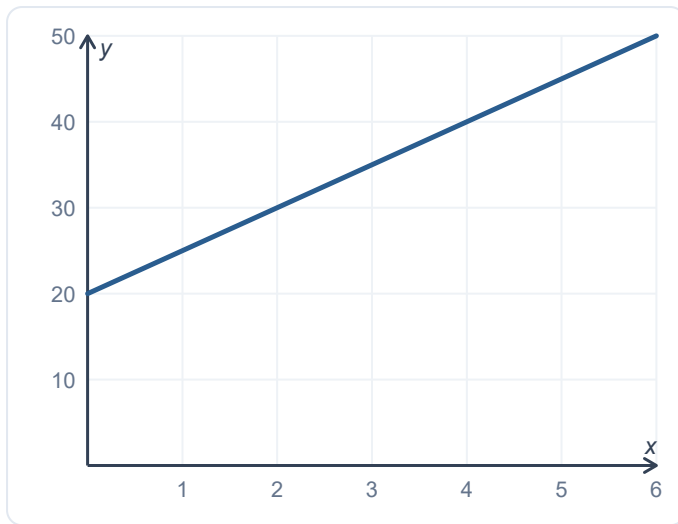


## Redo att tenta? — Funktioner

1. En graf går genom  $(0, 5)$ ,  $(1, 8)$ ,  $(2, 11)$ . Vad är  $y$  när  $x = 1$ ?
2. Grafen visar vattenmängden ( $y$  liter) i ett kar efter  $x$  minuter. Hur mycket vatten fanns i karet från början?



3. Samma graf. Hur mycket vatten finns i karet efter 4 minuter?



4. I funktionen  $y = 4x + 6$ , vad är m (startvärdet)?

5. Beräkna y i  $y = 3x + 2$  när  $x = 5$ .

6. Räkna ut k för en linje genom punkterna (0, 2) och (3, 11).

7. En linje skär y-axeln i 4 och har lutning 5. Skriv ekvationen.

8. Om  $f(x) = 2x + 3$ , vad är  $f(4)$ ?

9. Om  $f(x) = 3x - 1$ , vid vilket x är  $f(x) = 14$ ?

10. I funktionen  $y = 300 \cdot 1,5^x$ , vad är startvärdet C?

11. Beräkna y i  $y = 100 \cdot 2^x$  när  $x = 3$ .

12. Funktionen  $y = 5000 \cdot 0,88^x$ : växer eller avtar den?

13. En bil köps för 180 000 kr och tappar 15 % i värde per år. Skriv funktionen  $y = C \cdot a^x$ .

14. 2 000 kr växer 5 % per år. Skriv exponentialfunktionen  $y = C \cdot a^x$ .

15. En graf går genom (0, 100) och (1, 300). Skriv funktionen  $y = C \cdot a^x$ .

# Facit — Funktioner

Omläsning Ma1b · rätta dig själv, och träna om det som inte satt

---

## TOLKA GRAFER

1. 12 eller 12 m eller 12 meter
2. 2 eller 2 s eller 2 sekunder
3. 100 eller 100 kr
4. 5 eller 5 veckor
5. 12 eller 12 kr
6. 20 eller 20 kr

## LINJÄRA FUNKTIONER

1. 7
2. 4
3. 10
4. 18
5. 4
6. 10
7. nedåt eller Nedåt eller neråt eller ner
8. 34 eller 34 kr

## RÄTA LINJENS EKVATION

1.  $y = 2x + 6$  eller  $y=2x+6$  eller  $2x + 6$
2.  $y = 5x + 3$  eller  $y=5x+3$  eller  $5x + 3$
3.  $y = 2x + 1$  eller  $y=2x+1$  eller  $2x + 1$
4.  $y = 3x + 2$  eller  $y=3x+2$  eller  $3x + 2$
5. 2
6. 3
7.  $y = 3x + 5$  eller  $y=3x+5$  eller  $3x + 5$
8.  $y = 100x + 200$  eller  $y=100x+200$  eller  $100x + 200$
9.  $y = 300 - 20x$  eller  $y = -20x + 300$  eller  $300 - 20x$  eller  $y=300-20x$  eller  $y=-20x+300$
10. 4 eller  $m = 4$

## FUNKTIONSBEGREPPET F(X)

1. 7
2. 15
3. 6
4. 10
5. 3
6. 14 eller 14 kr

## EXPONENTIALFUNKTIONER

1. 800
2. 1.5 eller 1,5
3. avtar eller Avtar eller minskar eller den avtar eller den minskar eller avtagande eller sjunker

4. växer eller Växer eller ökar eller den växer eller den ökar eller växande eller stiger
5. 800
6. 450
7. 200
8. avtar eller Avtar eller minskar eller den avtar eller den minskar eller avtagande eller sjunker
9. 1600 eller 1 600
10. 600

## EXPONENTIALFUNKTIONER 2

1. 1.2 eller 1,2 eller 1.20
2. 0.85 eller 0,85
3.  $y = 2000 \cdot 1,03^x$  eller  $2000 \cdot 1,03^x$  eller  $y=2000 \cdot 1,03^x$  eller  $y = 2000 \cdot 1.03^x$
4.  $y = 5000 \cdot 1,1^x$  eller  $5000 \cdot 1,1^x$  eller  $y = 5000 \cdot 1,10^x$  eller  $y=5000 \cdot 1,1^x$
5. 500
6. 1103 eller 1102.5 eller 1 103
7. linjärt eller Linjärt eller det är linjärt

## EXPONENTIALLEKVATION FRÅN GRAF

1. 300
2. 2
3. 1.2 eller 1,2
4.  $y = 100 \cdot 1,5^x$  eller  $100 \cdot 1,5^x$  eller  $y=100 \cdot 1,5^x$  eller  $y = 100 \cdot 1.5^x$
5.  $y = 50 \cdot 3^x$  eller  $50 \cdot 3^x$  eller  $y=50 \cdot 3^x$
6. 0.9 eller 0,9
7.  $y = 80 \cdot 2^x$  eller  $80 \cdot 2^x$  eller  $y=80 \cdot 2^x$

## REDO ATT TENTA? — FUNKTIONER

1. 8
2. 20 eller 20 liter eller 20 l
3. 40 eller 40 liter eller 40 l
4. 6
5. 17
6. 3
7.  $y = 5x + 4$  eller  $5x + 4$  eller  $y=5x+4$
8. 11
9. 5
10. 300
11. 800
12. avtar eller minskar eller den avtar eller den minskar eller avtagande eller sjunker
13.  $y = 180000 \cdot 0,85^x$  eller  $180000 \cdot 0,85^x$  eller  $y=180000 \cdot 0,85^x$  eller  $180000 \cdot 0,85^x$  eller  $y = 180\ 000 \cdot 0,85^x$  eller  $y = 180000 \cdot 0.85^x$
14.  $y = 2000 \cdot 1,05^x$  eller  $2000 \cdot 1,05^x$  eller  $y=2000 \cdot 1,05^x$
15.  $y = 100 \cdot 3^x$  eller  $100 \cdot 3^x$  eller  $y=100 \cdot 3^x$